



SENAI

Soluções Integradas com IOT

Instrutor



Juan Felipe Fortun Ferrari

Instrutor de Formação Profissional –
SENAI JAGUARIÚNA



- Eng. Controle e Automação
- MBA Gerência de Projetos e Processos Organizacionais
- Pós - Graduação Lato Sensu de Smart Factory – SENAI-SP

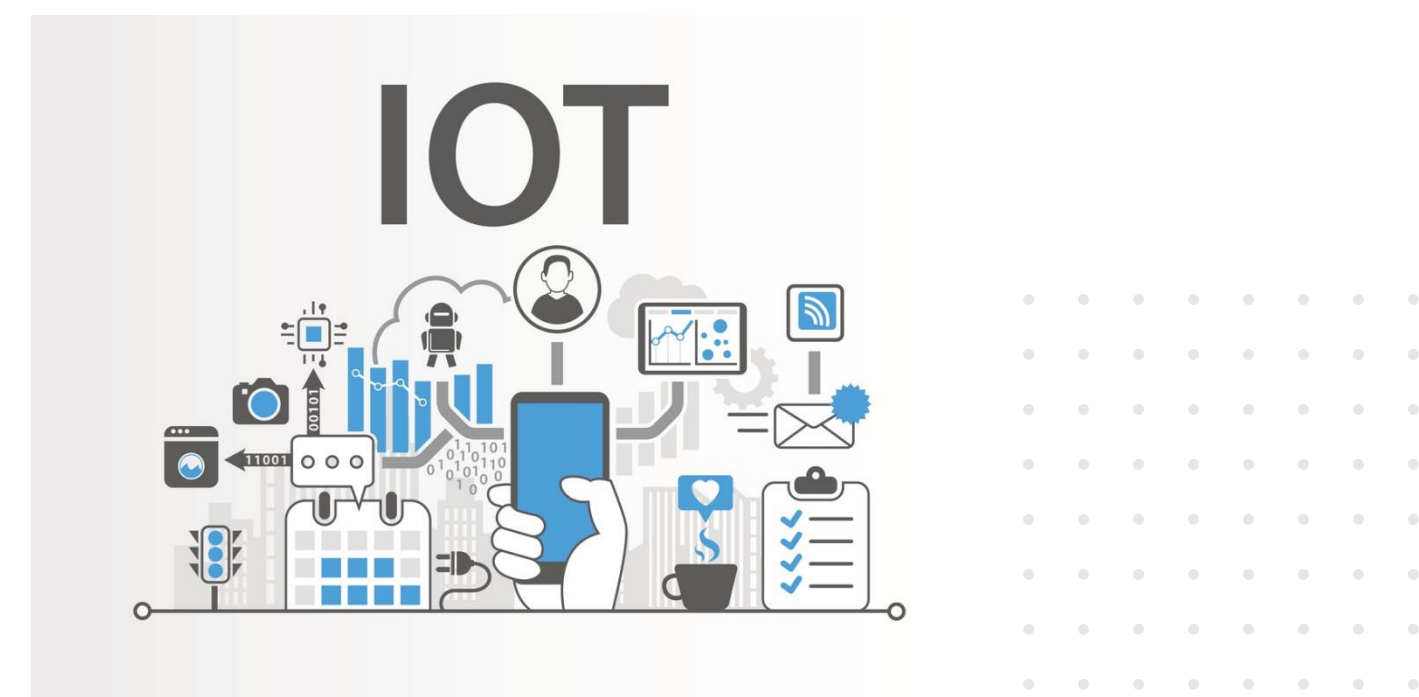


Soluções Integradas com IOT



Introdução

A Internet das Coisas, ou IoT, é uma revolução tecnológica que está transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Ao conectar dispositivos e objetos do cotidiano à internet, a IoT tem o potencial de criar ambientes mais inteligentes, eficientes e seguros.



Soluções Integradas com IOT



O que é IOT ?

A IoT refere-se à interconexão de dispositivos físicos, veículos, eletrodomésticos e outros objetos através da internet, permitindo que eles coletem e troquem dados. Esses dados podem ser utilizados para monitoramento, controle e automação de tarefas, trazendo benefícios significativos para empresas e consumidores.



Soluções Integradas com IOT



Benefícios

- **Eficiência:** A IoT pode melhorar a eficiência operacional, permitindo o monitoramento em tempo real de processos e sistemas.
- **Conveniência:** A automação proporcionada pela IoT pode tornar nossas vidas mais convenientes, controlando dispositivos remotamente e adaptando-se às nossas preferências.

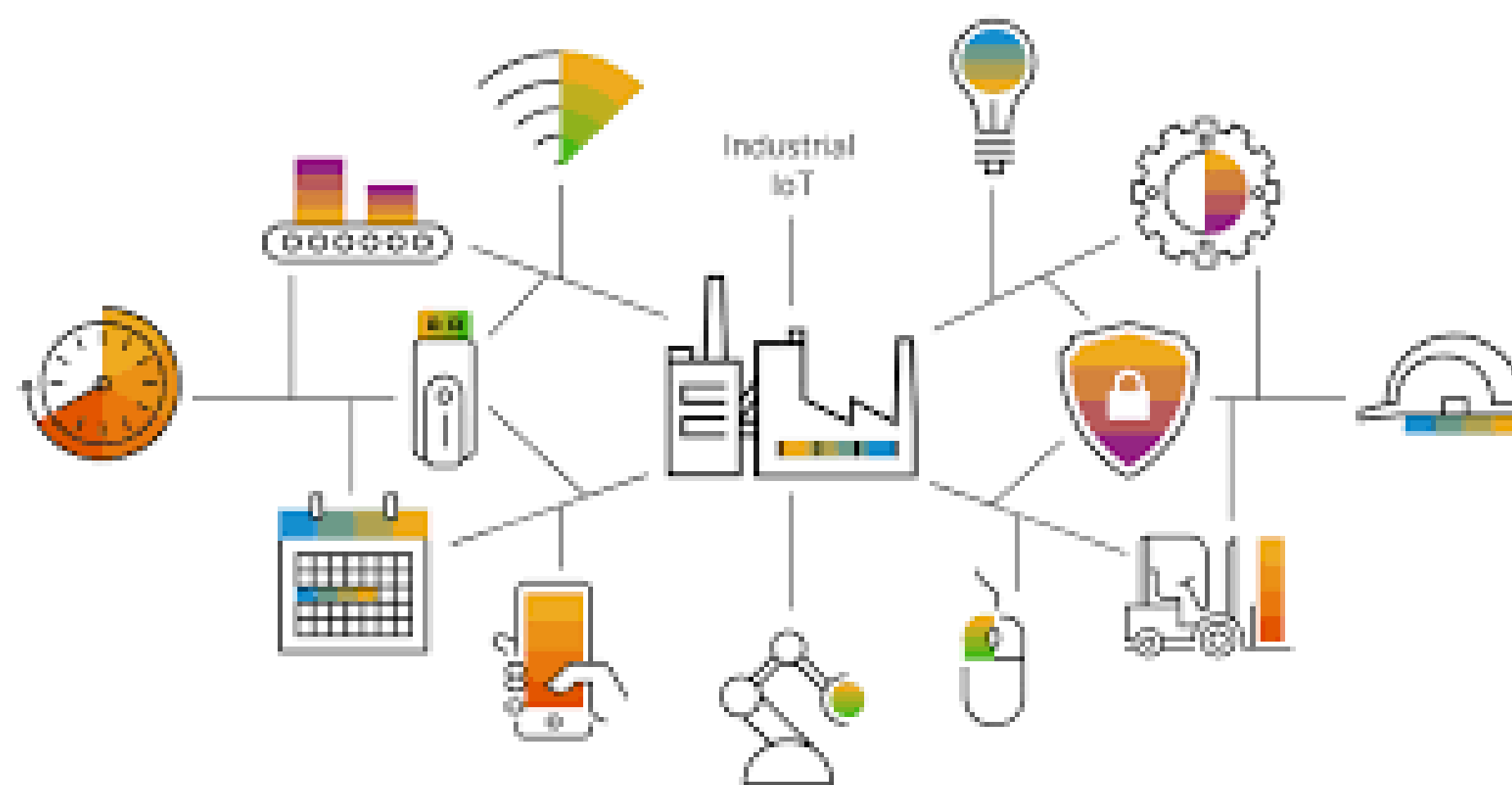


Soluções Integradas com IOT



Benefícios

- Segurança:** A IoT pode aumentar a segurança ao permitir o monitoramento de ambientes e a detecção de anomalias de forma mais eficaz.



Soluções Integradas com IOT

Aplicações



A IOT pode ser apresentada em diferente visões, perspectivas, cenários ou até mesmo por meio de diferentes setores econômicos, atualmente podemos enxergar aplicações IoT em todas as direções que olhamos.



Soluções Integradas com IOT

Aplicações

- Domótica;
- Cidades inteligentes;
- Transporte;
- Saúde;
- Agronegócio;
- Industrial.



Soluções Integradas com IOT

Aplicações



- **Cidades Inteligentes:** Sensores IoT podem monitorar o tráfego, a qualidade do ar e o consumo de energia, contribuindo para cidades mais sustentáveis e habitáveis.



Soluções Integradas com IOT

Aplicações



- **Saúde:** Dispositivos IoT podem monitorar a saúde dos pacientes e enviar dados em tempo real para os profissionais de saúde, permitindo um acompanhamento mais eficaz.



Soluções Integradas com IOT

Aplicações



- **Agronegócio:** No agronegócio, a IoT é utilizada na agricultura de precisão, previsão de safra e manejo de risco, rastreabilidade e qualidade.



Soluções Integradas com IOT

Aplicações

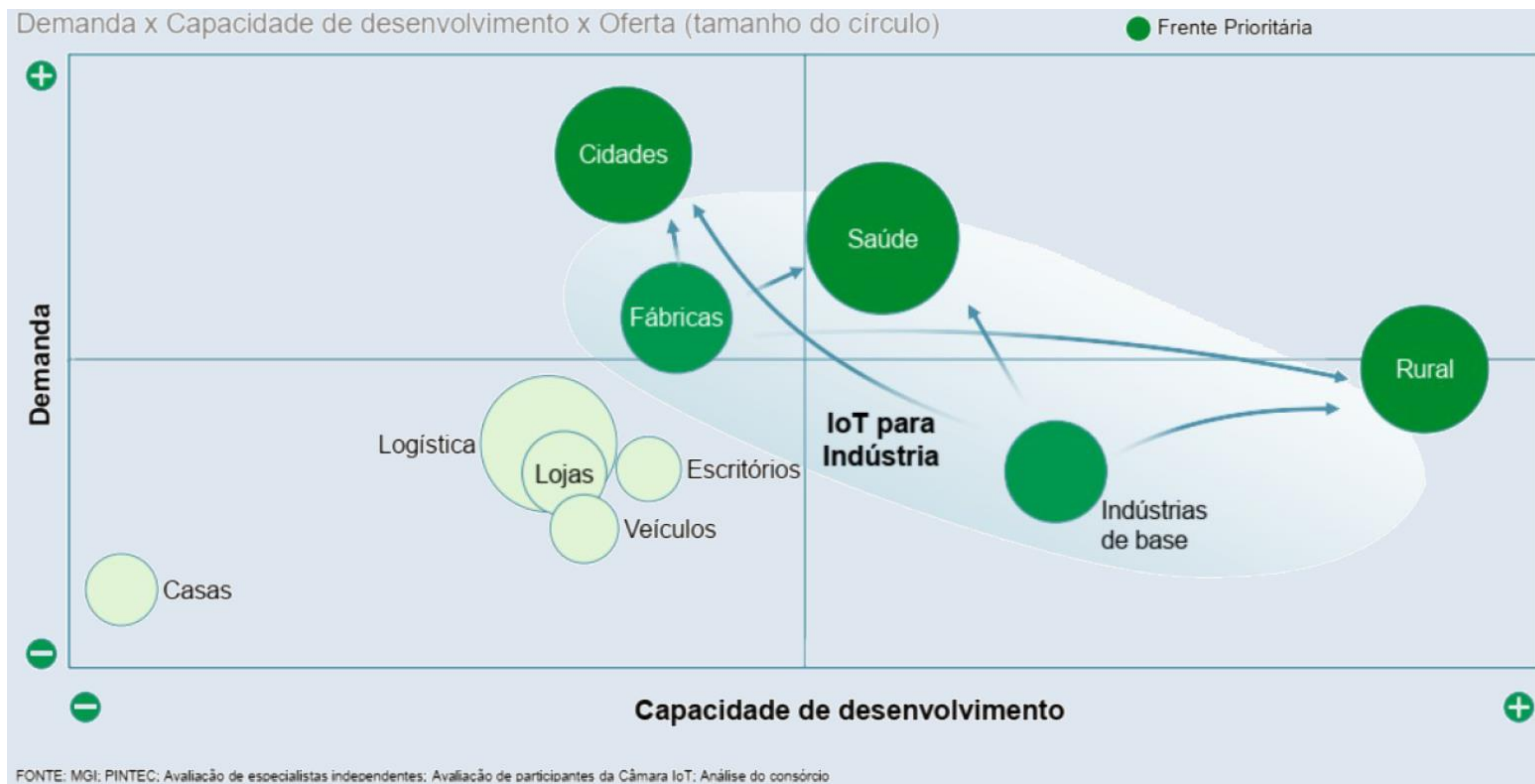


- **Indústria:** Na indústria, a IoT é utilizada para monitorar e otimizar processos de produção, reduzindo custos e aumentando a eficiência.



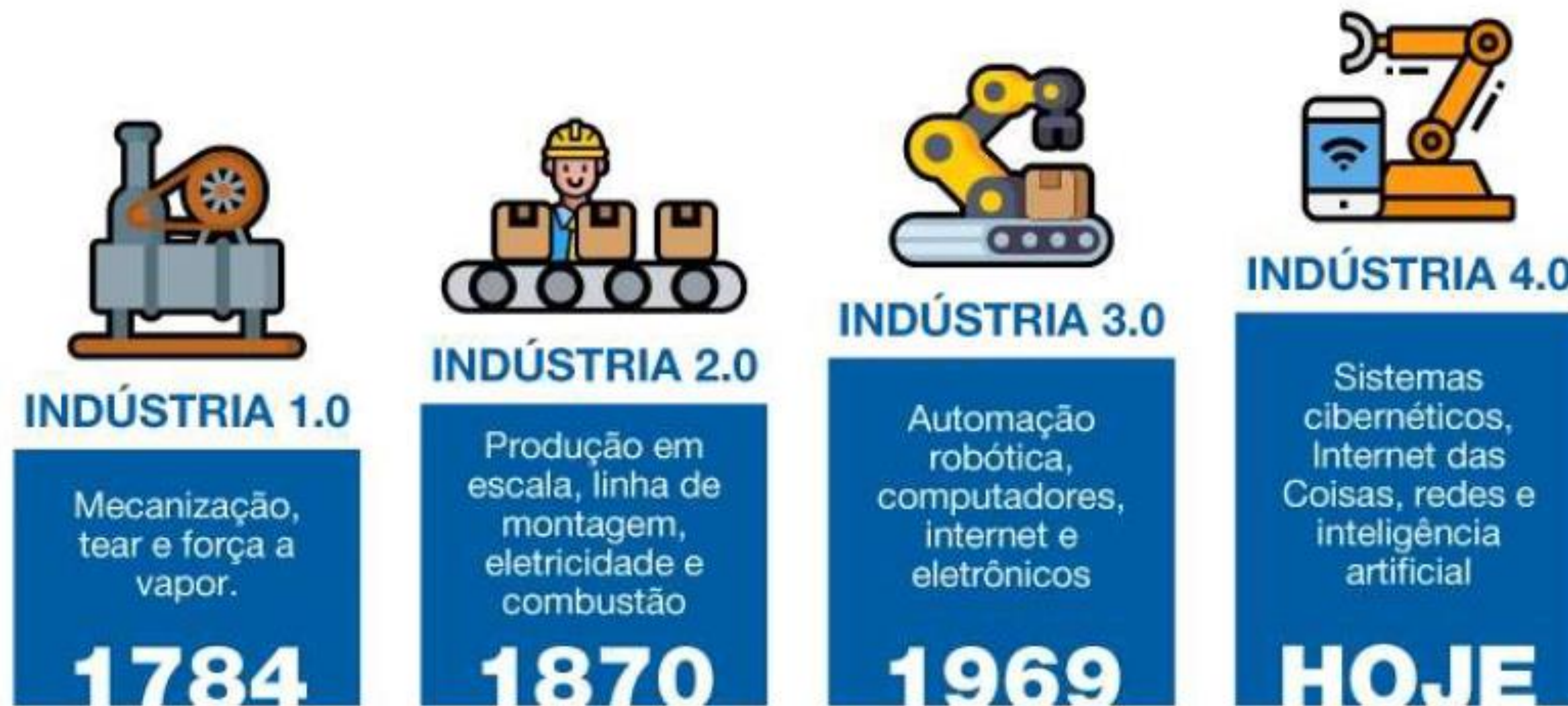
Soluções Integradas com IOT

Aplicações



Soluções Integradas com IOT

Por que falar sobre IOT ?



<https://mvisia.com.br/blog/sensores-de-visao/sensores-na-industria-4-0/>



Soluções Integradas com IOT



Por que falar sobre IOT ?

Na Indústria 4.0, a IoT desempenha um papel fundamental, impulsionando a transformação digital e aprimorando os processos industriais de várias maneiras.

Podemos ver alguns aspectos-chave sobre como a IoT está sendo aplicada na Indústria 4.0:



Soluções Integradas com IOT



Por que falar sobre IOT ?

Manufatura Inteligente: A IoT permite a criação de fábricas inteligentes, onde máquinas, equipamentos e sistemas estão interconectados e podem se comunicar entre si. Isso possibilita a automação de processos, a monitorização em tempo real e a otimização da produção.



Soluções Integradas com IOT



Por que falar sobre IOT ?

Manutenção Preditiva: Sensores IoT instalados em máquinas e equipamentos podem coletar dados sobre seu desempenho e condição. Esses dados são analisados por algoritmos de análise preditiva, que podem prever falhas e recomendar ações de manutenção antes que ocorram problemas, reduzindo o tempo de inatividade não planejado.



Soluções Integradas com IOT



Por que falar sobre IOT ?

Gestão de Ativos: A IoT facilita o rastreamento e a gestão de ativos industriais, como máquinas, ferramentas e inventário. Os dados coletados pelos dispositivos IoT ajudam as empresas a otimizar o uso de seus ativos, reduzir o desperdício e melhorar a eficiência operacional.



Soluções Integradas com IOT



Por que falar sobre IOT ?

Cadeia de Suprimentos Inteligente: Com a IoT, é possível monitorar a movimentação de materiais e produtos ao longo da cadeia de suprimentos. Isso proporciona uma visibilidade em tempo real do fluxo de produtos, permitindo uma gestão mais eficiente e ágil da cadeia de abastecimento.



Soluções Integradas com IOT



Por que falar sobre IOT ?

Segurança e Conformidade: A IoT também pode ser usada para garantir a segurança dos trabalhadores e o cumprimento das normas de segurança e ambientais. Sensores podem monitorar condições perigosas e alertar sobre possíveis riscos, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e em conformidade com as regulamentações.



Soluções Integradas com IOT



Por que falar sobre IOT ?

Customização em Massa: A IoT possibilita a customização em massa de produtos, permitindo que as empresas atendam às necessidades individuais dos clientes de forma mais eficaz e eficiente.



Soluções Integradas com IOT

Por que falar sobre IOT ?

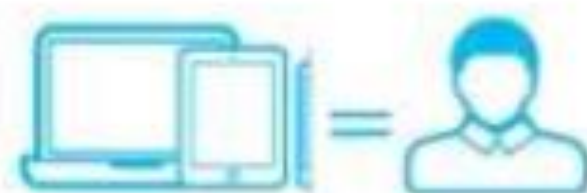


Soluções Integradas com IOT

Crescimento da digitalização no Brasil



447 milhões
de dispositivos digitais em uso no Brasil
(entre computadores, notebooks,
tablets e smartphones), ou



2,1 aparelhos
por pessoa

242 milhões
de smartphones em uso, ou



1,1 aparelho
por habitante

216 milhões
de computadores (desktops,
notebooks e tablets) em uso



1 computador
por habitante no início de 2023

<https://veja.abril.com.br/tecnologia/brasil-esta-entre-as-nacoes-mais-digitalizadas-do-mundo-mostra-pesquisa>



Soluções Integradas com IOT

Arquitetura de rede



Sensores

- Alimentados por baterias cuja expectativa de vida é de 10 anos
- Robusto
- Barato

Microcontroladores

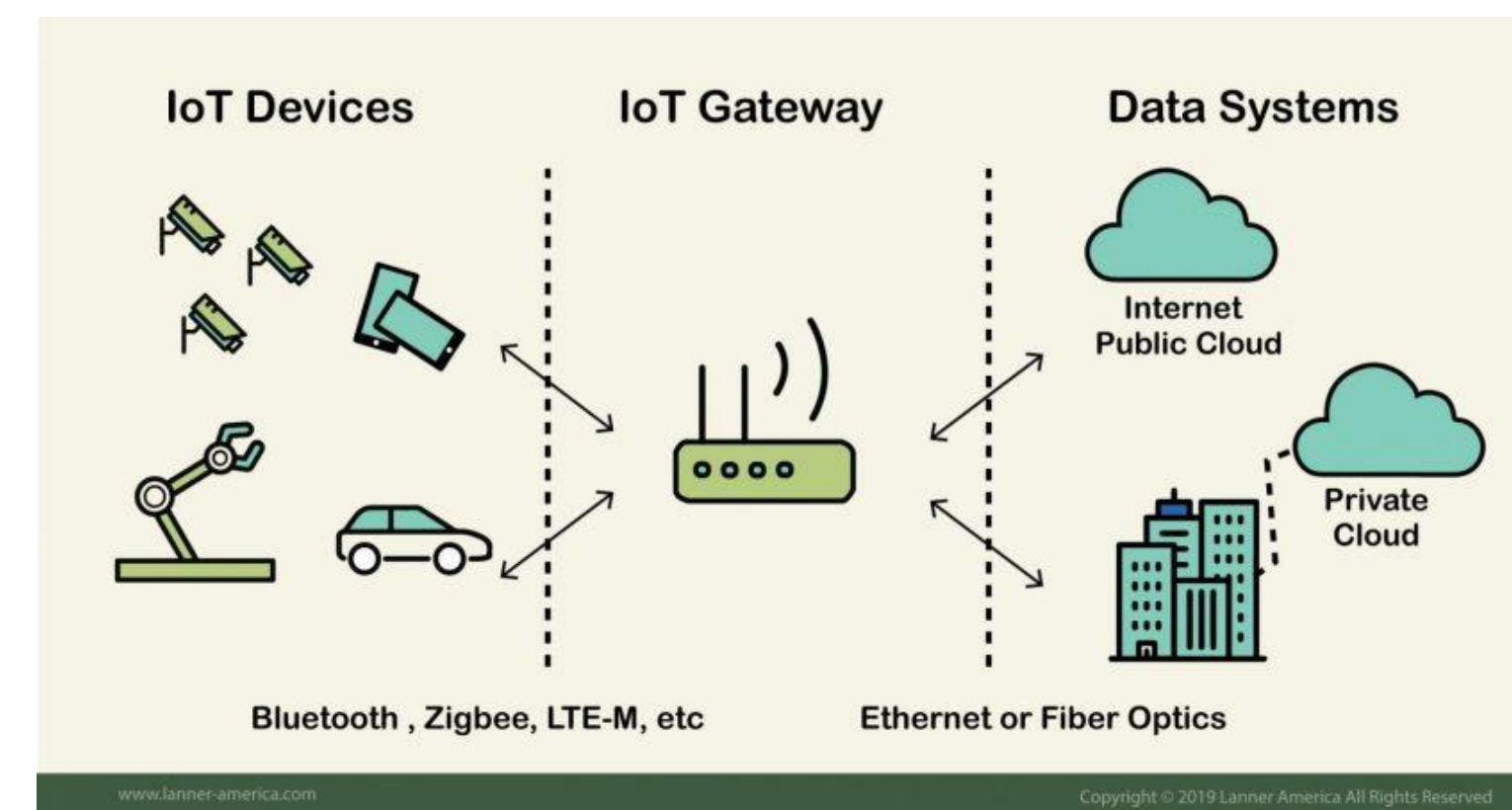
- Conectividade sem fio
- Baixo consumo de energia
- Tamanho compacto
- Preço acessível
- Integração com a nuvem

Característica da rede

- Ser Escalável
- Ter Baixa latência
- Ter alta taxa de disponibilidades

Troca de dados

- Quantidade de dados muito baixa
- Taxa de amostragem muito baixa



Soluções Integradas com IOT



Pesquisa

Pesquise uma aplicação da IOT que você ache interessante compartilhar com seus colegas. Anote em seu caderno os sensores utilizados e os benefícios da aplicação.





SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br